API HTTP

Convenciones

- Base autenticada: `/api/v1`.
- Cuerpo: JSON, excepto las cargas de archivos del proveedor configurado.
- Validación: esquemas Valibot de `@puk/contracts`.
- Éxito: `{ "data": ..., "meta": { "requestId": ... } }`.
- Error: `{ "error": { "code": ..., "message": ..., "details"?: ... }, "meta": { "requestId": ... } }`.
- Fechas: ISO 8601 en UTC por HTTP; la presentación local pertenece al cliente/reporte.
- Documentación interactiva: `/docs`.

Autenticación y autorización

El access token se envía como `Authorization: Bearer <token>`. El refresh token se guarda en la cookie HTTP-only `puk_refresh`. El JWT prueba la identidad, pero cada request protegido resuelve desde PostgreSQL que el usuario siga activo y cuál es su rol vigente. Un usuario inexistente o inactivo recibe `401 SESSION_REVOKED`; si no puede consultarse la autoridad vigente, la API falla cerrada con `503 AUTHORITY_UNAVAILABLE`. Los roles son `ADMIN` y `TECHNICIAN`; además de capacidades, los servicios verifican que el técnico sea propietario de la orden.

Endpoints

Salud y observabilidad

Método	Ruta	Acceso	Uso
GET	`/health/live`	Público	proceso disponible
GET	`/health/ready`	Público	conexión a PostgreSQL
GET	`/metrics`	Infraestructura	formato Prometheus
GET	`/health/metrics`	Infraestructura	snapshot JSON

Sesión

Método	Ruta	Acceso	Uso
POST	`/api/v1/auth/login`	Público limitado	iniciar sesión
POST	`/api/v1/auth/refresh`	Cookie	rotar tokens
POST	`/api/v1/auth/logout`	Cookie	cerrar sesión actual

Método	Ruta	Acceso	Uso
POST	`/api/v1/auth/logout-all`	Autenticado	revocar todas las sesiones
GET	`/api/v1/auth/me`	Autenticado	usuario actual

Administración y catálogos

Método	Ruta	Acceso
GET/POST	`/api/v1/users`	Administrador
PATCH	`/api/v1/users/:id`	Administrador
GET/POST	`/api/v1/technicians`	Administrador
PATCH	`/api/v1/technicians/:id`	Administrador
GET	`/api/v1/technicians/selectable`	Administrador
POST	`/api/v1/technicians/sync`	Administrador
GET	`/api/v1/external/clients`	Autenticado
GET	`/api/v1/external/equipment`	Autenticado
GET	`/api/v1/external/equipment/:externalKey`	Autenticado
POST	`/api/v1/external/refresh`	Administrador

`/api/v1/users` requiere `users:manage` en cada operación. Las actualizaciones permiten editar nombre/correo, cambiar contraseña y activar/desactivar; el servicio registra auditoría y revoca sesiones al desactivar. No se permite que un administrador se desactive a sí mismo ni desactivar o degradar al último administrador activo (`ADMIN_SELF_LOCKOUT` , `LAST_ACTIVE_ADMIN`). La cuenta técnica compartida conserva sus restricciones de rol y designación.

Método	Ruta	Acceso / propósito
GET	`/api/v1/shared-technician-access`	Consultar configuración; administrador con `users:manage`
PUT	`/api/v1/shared-technician-access/account`	Designar o retirar cuenta TECHNICIAN compartida; `users:manage`
PUT	`/api/v1/shared-technician-access/order`	Habilitar o retirar una orden ejecutable; `orders:manage`
GET	`/api/v1/me/order-access`	Consultar modo individual/compartido de la sesión autenticada

El acceso compartido habilita como máximo una orden a la cuenta de taller designada; no cambia el técnico asignado a la orden. Las modificaciones requieren `expectedRevision` para evitar actualizaciones concurrentes obsoletas y se auditan.

Órdenes, unidades y equipos

`POST /api/v1/orders` requiere `technicianId` con UUID de un técnico activo. `PATCH` permite sustituirlo por otro técnico activo, pero no enviarlo como `null`. `GET /api/v1/technicians/selectable` sincroniza periódicamente `DIRECTORIO TECNICO`, devuelve técnicos activos con UUID, clave externa, nombre, taller, ciudad, estado y teléfono, y acepta `?fresh=true` para forzar una recarga. Si Sheets falla, utiliza el último directorio local disponible. `POST /api/v1/technicians/sync` permite la sincronización administrativa.

Las altas de unidades y equipos se permiten en cualquier orden `DRAFT`. Cada unidad puede declarar su propio `serviceType`, por lo que una orden puede combinar instalación, revisión, desinstalación, sensor fuel y cambio de equipo. `FAILED_APPOINTMENT` es un resultado de ejecución y no un bloque configurable en el asistente. El listado acepta los seis valores del dominio como filtro.

Método	Ruta	Acceso / propósito
GET/POST	`/api/v1/orders`	listar propias/todas; crear como administrador
GET/PATCH	`/api/v1/orders/:id`	detalle administrativo explícito; editar
GET	`/api/v1/orders/:id/execution`	detalle operativo mínimo para ejecutar
POST	`/api/v1/orders/:id/assign`	asignar y encolar sincronización inicial
POST	`/api/v1/orders/:id/cancel`	cancelar
POST	`/api/v1/orders/:id/reschedule`	reprogramar una cita fallida como nuevo borrador
GET	`/api/v1/orders/:id/audit`	auditoría administrativa
POST	`/api/v1/orders/:id/units`	agregar unidad
PATCH/DELETE	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId`	modificar/eliminar unidad
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment`	asignar equipo
GET	`/api/v1/orders/:id/sync`	estado de sincronización
POST	`/api/v1/orders/:id/sync/retry`	reintento administrativo
PATCH	`/api/v1/orders/:id/pricing`	configurar o ajustar tarifas pactadas (admin)

`PATCH /api/v1/orders/:id/pricing` requiere permiso `orders:manage`. Admite `rates` (tarifas por servicio), `travelExpenses` (viáticos) y `reason` opcional. En órdenes no concluidas (`DRAFT`, `ASSIGNED`, `IN_PROGRESS`) almacena `pricingOverrides` y audita `ORDER_PRICING_CONFIGURED`. En órdenes finalizadas (`COMPLETED`, `FAILED_APPOINTMENT`) recalcula importes y desglose, incrementa `pricingVersion`, reemplaza la operación pendiente del reporte técnico en el outbox (`SUPERSEDED`), encola la nueva sincronización hacia Google Sheets y audita `ORDER_PRICING_ADJUSTED`.

Ejecución técnica

`GET /api/v1/orders/:id/execution` es el único detalle consumido por la vista técnica. Su respuesta omite datos fiscales y de contacto del técnico, tarifas, creador, auditoría y operaciones de sincronización. `GET /api/v1/orders/:id` queda reservado al administrador y también usa una proyección de respuesta explícita.

Método	Ruta	Propósito
GET	`/api/v1/orders/:id/execution`	cargar detalle operativo
POST	`/api/v1/orders/:id/start`	iniciar trabajo
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment/:equipmentId/verify`	verificar equipo
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/equipment/:equipmentId/discrepancy`	reportar diferencia
PUT	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/checklist`	guardar checklist
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/evidence/file`	subir evidencia (Drive)
POST	`/api/v1/orders/:id/units/:unitId/evidence/presign`	preparar carga (objetos)
POST	`/api/v1/evidence/:id/complete`	confirmar foto
DELETE	`/api/v1/evidence/:id`	eliminar lógicamente foto
GET	`/api/v1/evidence/:id/url`	URL temporal de foto
PUT	`/api/v1/orders/:id/signature/file`	subir firma PNG (Drive)
POST	`/api/v1/orders/:id/signature/presign`	preparar carga (objetos)
POST	`/api/v1/orders/:id/signature/complete?objectKey=...`	confirmar carga (objetos)
GET	`/api/v1/orders/:id/signature/file`	descargar firma privada (Drive)
GET	`/api/v1/orders/:id/signature/url`	URL temporal de firma
GET	`/api/v1/orders/:id/completeness`	requisitos pendientes
PATCH	`/api/v1/orders/:id/execution-notes`	guardar nota general de ejecución
POST	`/api/v1/orders/:id/complete`	completar orden

Método	Ruta	Propósito
POST	`/api/v1/orders/:id/fail-appointment`	registrar cita fallida
POST	`/api/v1/orders/:id/require-correction`	solicitar corrección

La nota de ejecución pertenece a la orden completa, no a una unidad individual. El endpoint permite guardarla durante `IN_PROGRESS`; la vista también la guarda automáticamente antes de solicitar el cierre cuando existen cambios pendientes.

Al completar una orden se congelan el precio y su desglose por servicio, se encola nuevamente el estado final de cada equipo en `SALIDAS` y se publica el renglón del reporte técnico. Estas tareas remotas son idempotentes y no revierten el cierre si Google Sheets está temporalmente indisponible.

Reportes

Método	Ruta	Acceso / propósito
GET	`/api/v1/orders/:id/report`	metadatos de versión vigente
GET	`/api/v1/orders/:id/reports`	historial de versiones
POST	`/api/v1/orders/:id/report/generate`	generar/reintentar como administrador
GET	`/api/v1/orders/:id/report/file`	descargar PDF privado
GET	`/api/v1/orders/:id/reports/:version/file`	descargar versión privada

Monitoreo de sincronización

Los siguientes endpoints requieren rol administrador:

Método	Ruta	Propósito
GET	`/api/v1/sync`	Listar y filtrar operaciones globales
GET	`/api/v1/sync/schedule`	Consultar corte, horario y siguiente ejecución
PUT	`/api/v1/sync/schedule`	Actualizar la programación semanal
POST	`/api/v1/sync/:id/retry`	Sincronizar inmediatamente una operación

Contrato y compatibilidad

Los DTOs de escritura deben añadirse primero a `packages/contracts`. Los cambios incompatibles requieren una nueva versión de ruta o una migración coordinada de web y API. OpenAPI se genera/valida con `pnpm docs:build` y `pnpm docs:validate`; actualmente documenta la superficie principal, pero los routers son la lista exhaustiva.